

TP. HCM, ngày 22 tháng 6 năm 2026

PHIẾU CHẤM BẢO VỆ ĐỒ ÁN/ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
(Dành cho người hướng dẫn)

1. Họ và tên SV: **NGUYỄN KIM THUẬN**

MSSV: 2213357

Ngành (chuyên ngành): Kỹ thuật Máy tính

Họ và tên SV: **HOÀNG MINH QUÂN**

MSSV: 2011909

Ngành (chuyên ngành): Kỹ thuật Máy tính

2. Đề tài: Nghiên cứu và Phát triển giải pháp Smart Car Access đa công nghệ (NFC, BLE, UWB) trên nền tảng devkit và mô phỏng ECU

3. Họ tên người hướng dẫn: Lê Trọng Nhân

4. Tổng quát về bản thuyết minh:

Số trang:

Số chương:

Số bảng số liệu:

Số hình vẽ:

Số tài liệu tham khảo:

Phần mềm tính toán:

Hiện vật (sản phẩm):

5. Tổng quát về các bản vẽ:

- Số bản vẽ: Bản A1:

Bản A2:

Khổ khác:

- Số bản vẽ vẽ tay:

Số bản vẽ trên máy tính:

6. Những ưu điểm chính của LVTN:

Hoàn thiện nguyên mẫu khóa xe thông minh Smart Car Access tích hợp đồng thời 3 công nghệ NFC, BLE, UWB, áp dụng thành công cơ chế định vị không gian để tăng cường chống tấn công tiếp sóng với chuẩn bảo mật tiên tiến.

Tiên phong nhúng TinyML lên thiết bị ESP32-S3, giúp hệ thống tự động nhận diện ngữ cảnh và hành vi (bình thường/di chuyển/lãng vãng/tấn công) mà không ảnh hưởng đáng kể tới hiệu năng thời gian thực khi mở khóa xe.

Ứng dụng di động tối ưu đa luồng, giúp giảm đáng kể độ trễ, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Kết quả thực nghiệm và nghiên cứu vượt chuẩn, đã công bố bài báo quốc tế SCOPUS và có giá trị tham khảo thực tiễn cho lĩnh vực bảo mật ô tô thông minh.

7. Những thiếu sót chính của LVTN:

Chưa đo đạc được vị trí chính xác đa chiều vì chỉ có một module UWB, chưa hỗ trợ xác định góc đến (AoA) – hạn chế khả năng ứng dụng cho các tình huống mở rộng như mở cốp tự động, xác định chính xác vị trí người dùng quanh xe.

Dữ liệu huấn luyện AI chủ yếu thu thập ở môi trường hạn chế về nhiễu (không có nhiễu kim loại/phản xạ sóng); khả năng nhận diện hành vi và phát hiện tấn công có thể giảm khi điều kiện thực tế phức tạp hoặc gặp các kiểu tấn công mới.

Phần cứng thử nghiệm chưa đạt chứng nhận an toàn ô tô, và còn phụ thuộc vào MCU đa dụng (ESP32-S3) nên chưa đảm bảo vận hành lâu dài trong môi trường khắc nghiệt hoặc đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngành ô tô.

Một số đặc điểm nền tảng di động (như Doze Mode Android) có thể ảnh hưởng đến độ ổn định giao tiếp BLE chạy nền, gây phát sinh trễ mở khóa không mong muốn.

8. Đề nghị: Được bảo vệ ☒ Bỏ sung thêm để bảo vệ ☐ Không được bảo vệ ☐

9. 3 câu hỏi SV phải trả lời trước Hội đồng:

Làm thế nào để mở rộng hệ thống lên xác định chính xác vị trí người dùng (AoA) trong không gian thực tế với nhiều module UWB đồng thời chuẩn hóa phần cứng/phần mềm đạt tiêu chuẩn ô tô, đồng thời nâng cao tính ổn định bảo mật trong các môi trường nhiễu phức tạp và hỗ trợ đa nền tảng di động hơn?

10. Đánh giá chung (bằng chữ: giỏi, khá, TB): Giỏi

Điểm : 9.5 /10

NGƯỜI VIẾT PHIẾU CHẤM

(ký và ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lê Trọng Nhân', written over a horizontal line.

Lê Trọng Nhân